1000 苹果树

OCS-4.9.45

Problem Description

给出一棵包含 n 个点的树，每个节点 i 都有一个权值 a_i。

有 m 次操作，每次操作都形如以下的两种：

- `1 x y`：查询 x 到 y 的路径上，最大的点权权值。
- `2 x z`：对于所有与 x 直接相连的点 i，令 $a_i \leftarrow a_i + z$。

不保证查询的 x, y 满足 $x \neq y$。

Input

每个测试点中包含多组测试数据。输入的第一行包含一个正整数 $T(1 \leq T \leq 110)$，表示数据组数。对于每组测试数据：

第一行两个正整数 $n, m(1 \leq n, m \leq 10^5)$。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n(1 \leq a_i \leq 10^4)$，表示初始每个节点的点权。

接下来 $n-1$ 行，每行两个正整数 $x, y(1 \leq x, y \leq n)$，表示有一条从 x 到 y 的无向边。

接下来 m 行，每行三个整数，第一个数 opt 表示操作类型：

- 若 $\text{opt} = 1$，则后面两个数 $x, y(1 \leq x, y \leq n)$，表示询问路径。
- 若 $\text{opt} = 2$，则后面两个数 $x, z(1 \leq x \leq n, 1 \leq z \leq 10^4)$，分别表示修改中心以及增加的值。

保证所有测试数据中 n 之和与 m 之和均不超过 4×10^5。

Output

对于每组测试数据：对于每一个 $\mathrm{opt} = 1$ 的操作，输出一行一个数表示答案。

OCS-4.9.45

Sample Input

```
1
5 10
3 7 9 1 6
2 1
3 1
4 2
5 4
2 1 2
2 5 3
1 1 4
1 3 1
2 4 3
2 2 9
2 1 5
1 4 2
2 3 4
1 4 4
```

Sample Output

```
9
11
17
13
```